

PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES I

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

MARCOS.EMILIANO@CEFETMG.BR
MARCOS EMILIANO

OBJETIVOS DA AULA

- Estruturação lógica vs sintaxe
- Fluxo de execução
- Representação de soluções sem uso de uma linguagem de programação específica.

DESVENDANDO A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Antes de escrevermos qualquer código, é crucial entender duas palavras que guiarão todo o curso:

Sintaxe vs. Semântica

SINTAXE

- São as regras de escrita.
- É a "gramática" da linguagem de programação.
- Se você esquecer um ponto e vírgula (;) ou fechar um parênteses no lugar errado, você cometeu um erro de sintaxe.
- O computador não conseguirá entender.

SEMÂNTICA

- É o significado da instrução.
- É o que o código faz: Se você escreveu um programa que deveria somar dois números, mas ele os multiplicou, a **sintaxe** pode estar perfeita (o computador executou o programa), mas a **semântica** está incorreta (o resultado lógico obtido foi incorreto).

O QUE É LÓGICA?

- No dia a dia, usamos a palavra "lógica" de forma muito ampla. Lógica é um termo guarda-chuva que abrange o raciocínio estruturado, a coerência e a dedução.

O QUE É LÓGICA?

- Se o céu está **escuro** e **carregado** (**premissa**), então vai **chover** (**dedução lógica**). Logo, levo o **guarda-chuva** (**ação**).
- A lógica é, em essência, o **caminho** mental que fazemos para sair de um **problema** (vai chover e posso me molhar) e chegar a uma **solução** (pegar um guarda-chuva).

LÓGICA ESTRUTURADA

- O computador não entende o nosso mundo.
- Ele não sabe o que é chuva ou guarda-chuva. Para aplicarmos a nossa lógica na máquina, precisamos traduzi-la.

LÓGICA ESTRUTURADA

- Na programação, a lógica é moldada e estruturada por meio de **algoritmos**. O algoritmo é a "**receita**", um **passo a passo** detalhado, a ponte que conecta o pensamento **abstrato** humano à execução **mecânica** da máquina.

A COMPOSIÇÃO POR PASSOS MENORES

- Um problema complexo **nunca** é resolvido de uma vez só por um computador.
- O segredo da programação (e do **pensamento computacional**) é a **decomposição**.

A COMPOSIÇÃO POR PASSOS MENORES

- Um algoritmo nada mais é do que um problema **grande** fatiado em uma série de passos **menores, sequenciais** e **fáceis** de gerenciar.

A NECESSIDADE DE PRECISÃO

- Para que um algoritmo "faça sentido" para todos, especialmente para o computador, ele deve ser extremamente **preciso** e **inambíguo**.

A NECESSIDADE DE PRECISÃO

- Se você disser a um humano: "Coloque sal na comida", ele usará o **bom senso** para colocar uma pitada. Se você disser isso a um computador sem especificar a quantidade, ele pode esvaziar o pote inteiro. Cada passo menor deve detalhar exatamente o que fazer e como fazer.

DECOMPOSIÇÃO DE PROBLEMAS NA PRÁTICA

- A seguir, estão três formas de pegar um objetivo **final** e decompô-lo em **algoritmos** estruturados através de **pequenos passos** lógicos.

FAZER UMA XÍCARA DE CAFÉ

1. Pegar uma xícara no armário.
2. Colocar o filtro na cafeteira.
3. Adicionar 2 colheres de pó de café no filtro.
4. Adicionar 200ml de água no reservatório.
5. Ligar a cafeteira.
6. Aguardar até que a água pare de pingar.
7. Servir o café na xícara.

NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO COMPUTACIONAL

"Para fazer uma torta de maçã do zero,
primeiro você deve inventar o universo." —
Carl Sagan

NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO COMPUTACIONAL

Ao estruturar o algoritmo do café, partiu-se da **premissa** de que a água, o pó, o filtro e a máquina já existiam, bastando apenas utilizá-las.

NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO COMPUTACIONAL

Na engenharia de software, essa analogia descreve diretamente os níveis de **abstração** entre diferentes linguagens de programação.

NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO COMPUTACIONAL

Linguagens de **alto nível** operam sob o princípio de fornecer utilitários "**prontos**", ocultando a complexidade do **hardware**.

Linguagens de alto nível são mais próximas a linguagem do usuário.

NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO COMPUTACIONAL

Em contrapartida, linguagens de nível **médio-baixo** exigem o controle manual dos dados (via manipulação direta na memória RAM)
O que implica que a mesma tarefa demandará uma série de passos algorítmicos maior do que em linguagens de alta abstração.

TROCAR A BATERIA DO CARRO

1. Desconectar o cabo negativo (+) da bateria velha.
2. Desconectar o cabo positivo (-) da bateria velha.
3. Retirar a bateria velha e posicionar a nova.
4. Conectar o cabo positivo (+) na bateria nova.
5. Conectar o cabo negativo (-) na bateria nova.
6. Inserir a chave na ignição e girar.
7. Se o motor atingir a rotação correta sem falhas, desligar o carro (Sucesso).
8. Senão, verificar a fixação dos cabos.

CALCULAR A APROVAÇÃO DE UM ALUNO

- Obter a Nota 1 do aluno.
- Obter a Nota 2 do aluno.
- Somar Nota 1 com Nota 2.
- Dividir o resultado da soma por 2 (encontrando a Média).
- Se a Média for maior ou igual a 60, exibir: "Aprovado".
- Senão, exibir: "Reprovado".

DÚVIDAS???